Statement of Work

PWA PROJETO J.A.C.A. Jornada do Alimento: Conexão e Amparo

Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial - SEIA-PR

Elaborado por: BlueShift Brasil – Pablo Esturilho, Giovanni Lemes

Preparado para: SEIA-PR

Tipo de documento: Statement of Work (SOW)

Sumário

1. Sumário Executivo **4**
2. Sobre a BlueShift Brasil **4**
3. Visão Geral **4**
4. Escopo do Projeto **6**
4.1 Critérios de Sucesso 7
4.2 Premissas 7
4.3 Restrições 8
4.4 Fora do escopo 9
5. Planejamento **10**
5.1 Cronograma 10
5.2 Recursos e Acessos 11
5.3 Perfis e Responsabilidades 12
6. Precificação **14**
6.1 Milestones de pagamento 15
7. Termos e Condições **17**

Parte envolvida	Descrição	Informações de contato
Fornecedor (Parceiro)	Razão Social: Ponto de contato: Cargo: E-mail para contato:	BlueShift Brasil LTDA. Pablo Esturilho Head BlueShift Google Cloud pablo.esturilho@blueshift.com.br
SEIA-PR	Razão Social: Ponto de contato: Cargo: E-mail para contato:	SEIA-PR José Eduardo Padilha Assessor j.eduardo@inova.pr.gov.br
Prazos do SOW	*Data de Início estimada (Start Date):* ***20/01/2026*** *Data de Conclusão estimada:* ***20/04/2026*** O projeto descrito neste documento poderá ter início somente após a aprovação do incentivo pelo Google Cloud (se aplicável). Para a formalização deste documento, se faz necessária a assinatura do Fornecedor (Parceiro) e do SEIA-PR. ***Location of Services: Brazil***	
Custo estimado	O valor total pelos serviços de consultoria, implementação e treinamento da equipe do SEIA-PR, não excederá o seguinte: ***U$50.488,16 (Cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e oito dólares e dezesseis centavos).*** *Services Provided at Fixed Cost with local taxes included.*	
Data de expiração	Custos e estimativas têm a validade de 30 dias a partir da entrega da SOW Esta SOW (incluindo quaisquer versões relacionadas) e o Custo estimado dependem da assinatura do SEIA-PR em até 30 dias	

1. Sumário Executivo

O Projeto J.A.C.A. (Jornada do Alimento: Conexão e Amparo) nasce com a missão de combater a fome e o desperdício de alimentos, otimizando de forma decisiva o processo de doações entre doadores e o Banco de Alimentos da CEASA-PR. Esta iniciativa irá digitalizar e tornar eficiente a coleta, classificação e visualização de doações, superando o modelo fragmentado atual. E o sponsor será a SEIA-PR (Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial)

Para materializar essa visão de forma ágil propomos a entrega de um PWA (Portable Web App) que integrará um agente conversacional baseado no Gemini, para aprimorar a interação com os doadores via WhatsApp e garantir uma coleta de informações inteligente e fluida.

A arquitetura será construída em GCP, com Cloud Run para a orquestração da lógica de negócio, Cloud SQL para a persistência segura dos dados, e um WebApp HTML responsivo de interface simplificada para que a equipe do Banco de Alimentos possa classificar e gerenciar os alimentos com agilidade, inclusive com interação por voz. Para a geração de inteligência de negócio, os dados serão processados via um pipeline ETL para BigQuery e apresentados em painéis analíticos no Looker, fornecendo insights valiosos.

2. Sobre a BlueShift Brasil

A BlueShift é uma empresa Google Cloud Partner, fundada em 2012, composta por mais de 400 profissionais especializados em serviços e soluções de Big Data & Advanced Analytics, Inteligência Artificial, IoT e Contact Center AI. Possuímos sólida experiência, conhecimento atualizado e capacidade de entrega para suportar a estratégia de transformação digital dos nossos parceiros de negócios.

Nosso time técnico tem sólida experiência em +100 projetos de Big Data e Analytics, +40 projetos de IA Generativa e +30 projetos de Contact Center.

3. Visão Geral

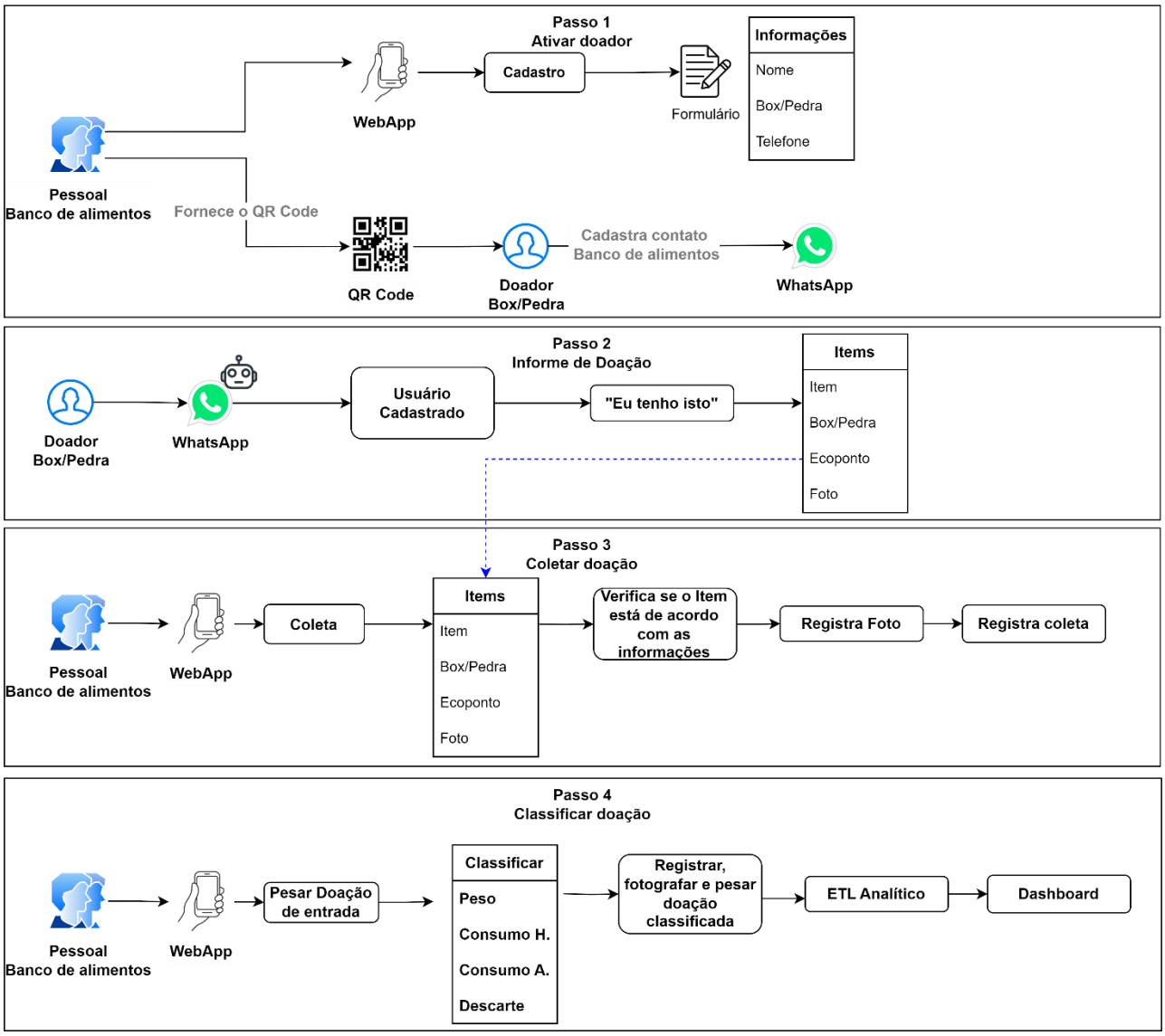
A BlueShift reconhece que o CEASA-PR enfrenta o desafio crucial de otimizar a distribuição de alimentos e reduzir o desperdício em um cenário onde a segurança alimentar é prioridade. O processo atual de doações é caracterizado por fragmentação e ineficiência, resultando em falhas logísticas e na ausência de rastreabilidade completa.

Para enfrentar este desafio com eficácia e entregar um valor substancial rapidamente, esta proposta concentra-se no desenvolvimento e implantação de um PWA (Webapp). A solução foi projetada para ser ágil e de alta performance, utilizando uma arquitetura moderna e escalável que abandona complexidades desnecessárias em favor da eficiência e da funcionalidade imediata.

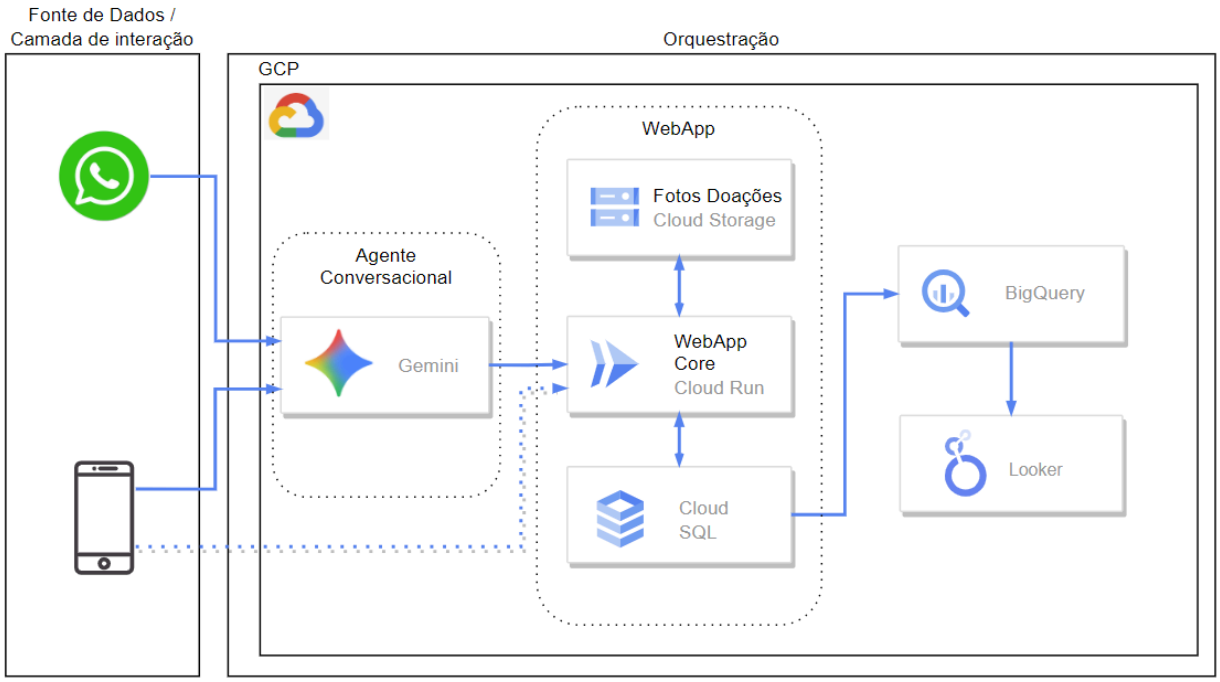
O objetivo primordial é estabelecer uma ponte digital entre os doadores e o Banco de Alimentos, aprimorar a classificação dos itens doados e gerar inteligência acionável através de dados. A solução será construída com os seguintes componentes-chave:

- Um canal de WhatsApp inteligente, utilizando a capacidade do Google Gemini para que os doadores registrem suas ofertas de forma intuitiva e eficiente, independente do know-how tecnológico do usuário;
- Um Aplicativo Web (WebApp) HTML responsivo, de interface simplificada e com suporte a comandos de voz, que permitirá à equipe do Banco de Alimentos classificar os itens recebidos e acessar informações relevantes com agilidade.

Entendemos que o desenho funcional do PWA deve seguir os passos a seguir:



A arquitetura no GCP está descrita a seguir:



O projeto seguirá um cronograma otimizado, abrangendo as etapas essenciais abaixo para garantir uma entrega de sucesso:

- Etapa 1: Discovery e Blueprint;
- Etapa 2: Desenvolvimento;
- Etapa 3: Implantação;
- Etapa 4: Encerramento.

4. Escopo do Projeto

O escopo desta primeira fase do projeto está focado em entregar uma solução funcional que valide o fluxo principal de doação e classificação, gerando valor imediato para o SEIA-PR / CEASA-PR através de uma arquitetura simplificada e de rápida implementação.

Etapa 1 - Kickoff, Discovery e Blueprint

- Liberação de Acessos;
- Reunião de kickoff;
- Entendimento Repo OPR;
- Desenhar Fluxos de usuário;

- Design de UI/UX simplificado;
- Aprovação do Blueprint.

Etapa 2 - Desenvolvimento

- Definir e adaptar modelo de dados;
- Configurar ambiente GCP;
- Configuração API Whatsapp;
- Configurar Backend OPR;
- Desenvolver webapp em ambiente de desenvolvimento;
- Mapear fluxos para o agente;
- Desenvolver agente conversacional;
- Configurar webhooks WhatsApp/web app;
- Desenvolver Pipeline de ETL BQ Simples (1) + painéis Looker (2).

Etapa 3 - Implantação

- Validação do SEIA-PR;
- Ajustes e correções finais;
- Implantação em ambiente de produção.

Etapa 4 - Encerramento

- Documentação;
- Passagem de conhecimento;
- Vídeo instrutivo para usuário;
- Operação assistida;
- Disponibilizar código no GitHub.

4.1 Critérios de Sucesso

Como critério de sucesso, entendemos:

- Entrega do Webapp responsivo com canal de WhatsApp para entrada de voz;
- Desenvolvimento de uma pipeline de ETL;
- Visualização de dados com até dois painéis Looker.

4.2 Premissas

PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO SEIA-PR ANTES DO INÍCIO DO PROJETO

- Designar um ponto de contato dedicado para o gerenciamento do projeto, sendo responsável pelo engajamento do SEIA-PR e do CEASA-PR, agendamento, gerenciamento de comunicação com equipes, gerenciamento de mudanças, escalonamento de problemas e coordenação com a BlueShift;
- Em caso de BYOC, ele deve possuir suporte Google;
- Disponibilizar conta no Meta Business com número de WhatsApp ativo;
- Disponibilizar WhastApp Business API ou Broker GupShup ativo;
- Identificar e garantir a disponibilidade de especialistas no assunto com as habilidades necessárias para participar de toda a duração do projeto;

- Coletar os requisitos específicos relacionados a sua Infraestrutura que sejam relevantes para os serviços descritos neste documento;
- Garantir que a BlueShift tenha acesso suficiente à documentação, ferramentas e ambientes de origem relevantes para executar os serviços descritos neste documento. Incluindo qualquer informação específica sobre integrações;
- Garantir que quaisquer provedores terceirizados responsáveis pelos serviços necessários para as implantações estejam aptos para integrações ou aprimoramentos conforme acordado neste documento;
- Garantir que os ambientes e as permissões necessárias para a execução do projeto estejam totalmente configurados antes do início das atividades. Os acessos necessários serão compartilhados via e-mail após a assinatura do SOW pelo representante do SEIA-PR. O SEIA-PR poderá controlar o nível de acesso concedido;
- Realizar validações e aprovações em até 8 (oito) horas úteis.

PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO SEIA-PR DURANTE O PROJETO

- Identificar pontos de contato específicos para o projeto que possam gerenciar mudanças e fornecer feedbacks de acordo com o escopo proposto e acordado;
- Executar os testes de aceitação do usuário, fornecer informações sobre os testes e aprovações, além de outras tarefas relacionadas ao suporte dentro do escopo definido na Etapa 1: Discovery e Blueprint;
- Concluir os testes de aceitação e outras validações antes de enviar para pré-produção ou produção;
- Resolver dependências do projeto identificadas durante o prazo acordado. Os atrasos na resolução destas podem afetar o cronograma proposto e a entrega;
- Concluir as aprovações via e-mail para liberação dos pagamentos necessários após a conclusão dos Milestones descritos na seção 6.1;
- Coordenar diretamente com provedores de software/ferramentas terceirizados para solucionar problemas relacionados ao desempenho e/ou funcionalidade atribuída à capacidade/funcionalidade/limitações de software/ferramentas;
- Fornecer o acesso necessário aos ambientes/ferramentas existentes conforme necessário para executar o projeto. O SEIA-PR poderá controlar o nível de acesso concedido;
- Gerenciar as implantações no ambiente PROD;
- Operar e manter a arquitetura necessária para dar suporte à solução após a entrada em operação da produção e estabilização do caso de uso no escopo;
- Identificar os de Administradores, Supervisores e Agentes para os treinamentos focados na utilização das soluções;
- Garantir que as equipes envolvidas do SEIA-PR/CEASA-PR estejam disponíveis para reuniões de alinhamento e tomada de decisões rápidas durante a execução do projeto;

- Será fornecido acesso completo e em tempo hábil a todas as plataformas necessárias (Google Cloud Platform, API do WhatsApp Business,etc.) com as permissões adequadas para configuração e desenvolvimento;
- A conta e a API do WhatsApp Business estarão configuradas e disponíveis para integração antes do início da fase de desenvolvimento da automação;
- O SEIA-PR assume que o modelo de dados open-source (OPR) é adequado para as necessidades do PWA, sem a necessidade de customizações complexas que impactem o cronograma;
- O SEIA-PR/CEASA-PR fornecerá dados de teste representativos para as etapas de desenvolvimento e validação;
- O SEIA-PR/CEASA-PR fornecerá critérios claros e objetivos para a classificação de alimentos como "para consumo humano" ou "não para consumo humano", essenciais para a regra de negócio do WebApp;
- Quaisquer solicitações de mudanças no escopo após a aprovação desta proposta serão formalizadas e poderão impactar o cronograma e o custo do projeto;
- Realizar validações e aprovações em até 8 (oito) horas úteis;

Se for preciso analisar ou revisar o cronograma, se houver requisitos não especificados no escopo, ou se algum componente precisar de inclusão, alteração e/ou reconfiguração para um novo desenvolvimento, o tempo de execução e os custos deverão ser renegociados entre as partes.

4.3 Restrições

- Os requisitos definidos e aprovados na fase de "Blueprint" do WebApp são a base para o desenvolvimento da aplicação e não sofrerão alterações após aceite;
- Os fluxos conversacionais e jornadas de usuário são aqueles detalhados, identificados e acordados em conjunto com o SEIA-PR/CEASA-PR durante a Etapa 1;
- O projeto está estritamente limitado ao escopo definido para o PWA. Funcionalidades não explicitamente mencionadas nos itens de escopo (como notificações de coleta, gestão avançada de estoque, relatórios analíticos complexos, etc.) não serão desenvolvidas nesta fase;
- A funcionalidade de comunicação com o doador depende integralmente da disponibilidade e estabilidade da API do WhatsApp e das políticas de uso da Meta, que estão fora do controle direto da BlueShift;
- A interação por voz no WebApp básica para o coletor será um recurso simplificado para comandos básicos de navegação e inserção de dados, não um sistema de reconhecimento de fala com processamento de linguagem natural avançado;
- A eficácia do agente conversacional não prevê a necessidade de treinamento de um modelo de IA customizado;
- As atividades serão executadas em horário comercial, de segunda a sexta-feira (09:00 às 18:00, Horário de Brasília), salvo exceções previamente acordadas e aprovadas por ambas as partes;
- O pipeline de ETL para BigQuery e os painéis Looker serão desenvolvidos em uma versão simples, focando na apresentação dos dados essenciais para o PWA. Não serão incluídos

recursos avançados de modelagem de dados analíticos ou integrações complexas com outras fontes de dados além do Cloud SQL;
- O escopo desta proposta está estritamente limitado às funcionalidades e entregáveis aqui descritos. O desenvolvimento de aplicativos móveis nativos (iOS/Android), integrações diretas com sistemas ERP/CRM não mencionados, e quaisquer outros mecanismos estão explicitamente fora de escopo;
- A solução será desenvolvida e otimizada para a plataforma Google Cloud Platform (GCP). A arquitetura e os serviços propostos são específicos para este ambiente;
- O projeto deve ser realizado dentro do cronograma acordado, considerando que atrasos na aprovação ou fornecimento de informações por parte do SEIA-PR/CEASA-PR podem impactar o prazo final da entrega;
- Atividades executadas em horário comercial, de segunda à sexta-feira; (Salvo expressamente acordado / aprovado previamente).

4.4 Fora do escopo

Listamos nesta seção as atividades que não fazem parte do escopo deste projeto:

- Realizar a implementação de soluções de telefonia que não estejam alinhadas com os requisitos previamente definidos neste escopo;
- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos para plataformas Android ou iOS. A interação móvel será suportada por meio do WhatsApp e do WebApp responsivo;
- A criação de funcionalidades de notificação automática ou alertas para agendamento e confirmação de coleta de doações está fora desta fase inicial do projeto;
- Fornecer personalizações adicionais ou desenvolvimentos nas ferramentas além das configurações padrões das soluções Conversational AI;
- Executar migrações de dados ou sistemas legados relacionados a telefonia e o atendimento que não estejam diretamente vinculados à solução proposta;
- A implementação de algoritmos avançados de Machine Learning ou Inteligência Artificial para otimização logística, previsão de demanda ou detecção complexa de fraudes;
- Fornecer treinamento adicional que não esteja incluído nas sessões de treinamento padrão para os Administradores, Supervisores e Agentes;
- Realizar manutenção contínua ou atualizações regulares das soluções Conversational AI no SEIA-PR após a implementação;
- Criar ou revisar documentação técnica relacionadas às soluções Conversational AI que não estejam diretamente vinculadas ao projeto em questão;
- A aquisição e o licenciamento de software de terceiros que não sejam as tecnologias do Google Cloud Platform ou a plataforma de orquestração escolhida não estão incluídos;
- Fornecer e implementar o SBC (Session Border Controller) se necessário;
- O PWA não incluirá um módulo de gestão de voluntários ou de rotas de coleta otimizadas para múltiplos veículos nesta fase;
- Desenvolvimento de um sistema de backend com APIs customizadas; toda a lógica de negócio estará contida nos fluxos de automação;
- Criação ou gestão de conteúdo para FAQ ou Base de Conhecimento;

- Qualquer integração com sistemas de ERP ou CRM do SEIA-PR/CEASA-PR não explicitamente mencionada;
- Quaisquer tipos despesas relacionados a assinatura de plataforma, sistema ou software utilizado pelo SEIA-PR;
- Quaisquer tipos de despesas com treinamento relacionados a plataforma, sistema ou software utilizado pelo SEIA-PR;

- Quaisquer despesas de viagem solicitadas pelo SEIA-PR se necessário. Os custos devem ser suportados única e exclusivamente pelo SEIA-PR.

5. Planejamento

5.1 Cronograma

Data de Início estimada: 20/01/2026 **Data de Término estimada:** 20/04/2026

Nome da Tarefa	Duração	Trabalho
Projeto JACA	**67 dias**	**1.892 hrs**
Coordenação do Projeto	**67 dias**	**268 hrs**
Gerência	67 dias	268 hrs
Etapa 1 - Kickoff, Discovery e Blueprint	**13 dias**	**388 hrs**
Liberação de Acessos(cliente)	0,5 dias	4 hrs
Reunião de kickoff(todos)	0,5 dias	16 hrs
Entendimento Repo OPR	12 dias	192 hrs
Desenhar Fluxos de usuário	5 dias	80 hrs
Design de UI/UX simplificado	5 dias	80 hrs
Aprovação do Blueprint	2 dias	16 hrs
Etapa 2 - Desenvolvimento	**25 dias**	**820 hrs**
Definir e adaptar modelo de dados	5 dias	80 hrs
Configurar ambiente GCP	5 dias	40 hrs
Configuração API Whatsapp	5 dias	40 hrs
Configurar Backend OPR	10 dias	80 hrs
Desenvolver webapp	15 dias	120 hrs
Mapear fluxos para o agente	10 dias	80 hrs
Desenvolver agente conversacional	10 dias	80 hrs

Configurar webhooks whatsapp/webapp	15 dias	120 hrs
Desenvolver Pipeline de ETL BQ Simples (1) + painéis Looker (2)	15 dias	180 hrs
Etapa 3 - Implantação	**20 dias**	**296 hrs**
Validação do cliente	3 dias	24 hrs
Ajustes e correções finais	2 dias	32 hrs
Implantação	15 dias	240 hrs
Etapa 4 - Encerramento	**9 dias**	**120 hrs**
Documentação	3 dias	24 hrs
Passagem de conhecimento	5 dias	40 hrs
Vídeo instrutivo para usuário	1 dia	8 hrs
Operação assistida	5 dias	40 hrs
Disponibilizar código no GitHub	1 dia	8 hrs
FIM DO PROJETO		

5.2 Recursos e Acessos

Lista de acessos necessários:

- Liberação de acesso ao ambiente Cloud;
- Provisionamento de Infraestrutura;
- Conectividade entre os ambientes.

Para implementação do projeto será necessário o acesso com **editor** aos seguintes recursos no projeto GCP:

- Cloud Run;
- Cloud Functions;
- VPC;
- Gemini;
- Cloud Storage;
- BigQuery;
- Criação de service account.

*Para integração com o CRM é necessário que do lado do SEIA-PR tenhamos um recurso que auxilie na instalação de pacote e demais configurações que são obrigatórias.

5.3 Perfis e Responsabilidades

A BlueShift envolverá os seguintes perfis profissionais para a execução da demanda:

Perfis BlueShift	Responsabilidades	Horas
UI/UX Designer	Design UI/UX realiza a concepção e prototipagem de interfaces de usuários e produtos, compreende os	84

	objetivos de negócio a serem suportados através da interação do usuário com o sistema, fornece orientações sobre usabilidade e design, testa a usabilidade e interface(layout) e apoia a automatização destes testes.	
Analista de Infra Cloud	O Analista de Infra Cloud projeta, implementa e mantém a infraestrutura de tecnologia em ambientes de computação em nuvem, assegurando a segurança, disponibilidade e eficiência dos sistemas, além de fornecer suporte técnico para usuários e equipes de desenvolvimento.	40
Consultor de BI Looker	É responsável por auxiliar as organizações na análise de dados para tomada de decisões estratégicas. Isso inclui a identificação de necessidades de informação, desenvolvimento e implementação de soluções de BI, criação de relatórios e painéis de controle, e fornecimento de insights acionáveis para melhorar o desempenho e a eficácia dos negócios. Eles utilizam ferramentas e técnicas de análise de dados para transformar informações em inteligência de negócios útil e acionável	60
Desenvolvedor Fullstack	O desenvolvedor full stack frontend e backend é proficiente tanto na criação da interface do usuário (frontend), utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, quanto no desenvolvimento do lado do servidor (backend), usando linguagens como Python, Java ou Node.js. Eles são capazes de trabalhar em todas as camadas de uma aplicação, desde a interação do usuário até o processamento dos dados, garantindo a funcionalidade completa do sistema e a comunicação eficiente entre as partes frontend e backend. Essa habilidade permite que eles desenvolvam soluções completas e versáteis, atendendo às demandas e desafios complexos do desenvolvimento de software.	484
Desenvolvedor Fullstack	O desenvolvedor full stack frontend e backend é proficiente tanto na criação da interface do usuário (frontend), utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, quanto no desenvolvimento do lado do servidor (backend), usando linguagens como Python, Java ou Node.js. Eles são capazes de trabalhar em todas as camadas de uma aplicação, desde a interação do usuário até o processamento dos dados, garantindo a funcionalidade completa do sistema e a comunicação eficiente entre as partes	508

	frontend e backend. Essa habilidade permite que eles desenvolvam soluções completas e versáteis, atendendo às demandas e desafios complexos do desenvolvimento de software.	
Engenheiro de Dados	O engenheiro de dados é responsável por construir os processos de ingestão e integração de dados estruturados ou não estruturados, com processamento batch ou near real time, e aplicar as regras de qualidade definidas pelos usuários de negócio.	120
Engenheiro de IA	Profissional altamente qualificado na área de desenvolvimento de software e especializado em soluções de IA cognitiva e generativa. Este engenheiro combina habilidades de integração e criação de prompts para conectar modelos de linguagem (LLM) e cognitivos a bancos de dados, softwares de CRM, APIs e outros endpoints relevantes, garantindo uma comunicação eficiente e contínua entre os sistemas envolvidos. Além disso, analisa e compreende as necessidades e objetivos do projeto, transformando-os em prompts eficientes e coerentes, planejando e estruturando os dados utilizados na customização. O Engenheiro de IA trabalha em colaboração com cientistas de dados, desenvolvedores e outros profissionais para otimizar a performance e a eficácia dos modelos de linguagem, assegurando a entrega de soluções personalizadas e de alto desempenho aos clientes.	160
Gerente de Projetos	É a figura responsável por planejar e realizar a gestão dos projetos acompanhando e controlando as atividades dos membros do projeto. Ele configura e acompanha os cronogramas e marcos, define métricas, acompanha a produtividade e monta relatórios com os indicadores de progresso, ajuda no reporte e solução dos blockers, gerencia conflitos, coordena a comunicação da equipe e com os stakeholders, assegura que o projeto fique dentro do escopo, custo e prazo. É o gerente de projetos quem comunica as decisões importantes referentes ao projeto.	268

Os seguintes perfis da equipe do SEIA-PR serão necessários para este projeto. Estes não precisarão ser envolvidos em tempo integral no desenvolvimento, embora precisem participar de partes relevantes do cronograma e participar de várias tarefas quando necessário de acordo com as Premissas na seção 4.2:

Perfis do SEIA-PR	Responsabilidade	Horas
Sponsor / Product Owner	Fornecerá orientação durante todo o projeto. Ponto de contato para revisões, aprovação e quaisquer mudanças de entregáveis.	168
Especialista de Negócio	Fornecer visão sobre os processos de negócios e técnicos do SEIA-PR/CEASA-PR à medida que se relacionam com ambientes de call center.	

6. Precificação

O projeto será executado dentro do período determinado no cronograma acima, totalizando o custo estimado de **U$50.488,16 (Cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e oito dólares e dezesseis centavos).**

Serviços	Custo (U$)
PWA Projeto JACA	**U$50.488,16**
Google Funding*	**U$50.488,16**
SEIA-PR Funding	**U$0,00**
Partner Funding	**U$0,00**
CUSTO TOTAL ESTIMADO	**U$50.488,16**

***Pendente de aprovação pelo Google Cloud**

Services Provided at Fixed Cost with local taxes included.

6.1 Milestones de pagamento

Os Milestones listados abaixo serão necessários para a realização do pagamento em parcelas à BlueShift. Estes deverão ser incluídos no momento da solicitação do Google Partner Services Funds.

	Data	Valor em dólar
Milestone 1 - Entrega Etapa 1	03/02/2025	$12.622,04
Milestone 2 - Entrega Etapa 2	20/02/2025	$12.622,04
Milestone 3 - Entrega Etapa 3	20/03/2025	$12.622,04
Milestone 4 - Entrega Etapa 4	20/04/2026	$12.622,04

Total	**$50.488,16**

6.2 Calculadora

Recurso	Pequeno
BigQuery (Análise e Armazenamento)	**$7.002,97**
100 Slots/mês 10TB Active Logical Storage	
Datastream (CDC e Backfill)	**$3,17**
05 GB / Mês Backfill: < 500 GB / Mês (Free Tier)	
Dataproc Serverless (Processamento ETL)	**$617,00**
16 workers N2-Standard-2 (32 vCPU / 128GB RAM) 36 DCUs * 180h = 6,480 DCU-h	
Cloud Composer (Orquestração)	**$548,35**
01 Small Highly Resilient	
Vertex AI – GenAI (IA Generativa)	**$6,74**
45 Requests / Dia Model: Gemini Flash Input Prompt: 8192 Caracteres Input Images: 100 Páginas Output: 4096 Caracteres	
Vertex AI – Colab (Notebooks)	**$49,16**
03 N2-Standard-4 08h / Dia (240h / Mês)	
Cloud Logging (Logs)	**$27,00**
(50 GB - 10 GB gratuito) * ~0.57/GB 01 Ano de retenção	
Cloud Build (CI/CD)	**$0,00**
10 builds @ 5 min (e2-standard-2) Total de Build-Minutes / Mês = 1.100 (Free Tier)	
Dataplex (Governança e Catálogo)	**$310,00**
Custo de Processamento, Metadados, API = 10.240 GB * $0,03 por GB	
Cloud KMS (Criptografia)	**$27,00**
Operações Criptográficas / Mês = 9M	
Cloud DLP (Proteção de Dados)	**$3.000,00**
1% de 10 TB = 100 GB de inspeção/dia.	

Cloud SQL (Camada de Serviço/Data Outbound)	$371,00
Configuração da Instância (com HA) = 2 vCPU, 8GB RAM, 50GB SSD (CPU: $181, Mem: $123, Disco: $26, Backup: $42)	
Total Estimado	**$11.962,39**

7. Termos e Condições

A estimativa de esforço, o tempo e o custo para a implementação do escopo descrito neste SOW são baseados nos recursos atuais das soluções do Projeto na data da assinatura, no Escopo do Projeto e nas Premissas. Quaisquer alterações nessas informações fornecidas realizadas pela BlueShift, SEIA-PR ou Google podem impactar o custo e/ou cronograma e podem impactar a entrega.

Ao término das atividades e entregas descritas neste documento, o SEIA-PR irá confirmar a completitude da entrega do projeto por e-mail.

Ao assinar este documento declaro que tenho:

(1) Tenho plena autoridade legal para vincular a SEIA-PR a estes termos e condições;
(2) Concordo com os entregáveis e termos descritos neste documento;
(3) Li e estou de acordo com o documento.

SIGNATURE BLOCK

Effective Date: 20/01/2026

_____	_____
José Eduardo Padilha	Marcos Zinni
Assessor	CFO
SEIA-PR	BlueShift Brasil LTDA